



УДК 574.34:575.174.4

© 2014 г. **О.Л. Жданова**, канд. физ.-мат. наук

(Институт автоматизации и процессов управления ДВО РАН, Владивосток),

Е.Я. Фрисман, чл.-корр. РАН

(Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан)

МОДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОМЫСЛА ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ ДВУХВОЗРАСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ*

Аналитически показано, что оптимальным является изъятие фиксированной доли от численности особей только одной из возрастных групп, при этом динамика численности и генетического состава популяции стабилизируется. Нелективный промысел не меняет направления естественного отбора, однако адаптивное генетическое разнообразие может быть.

Ключевые слова: математическая модель, оптимальный промысел, эволюция, полиморфизм, естественный отбор, устойчивость, популяция, возрастная структура.

Введение

Многие свойства популяции определяются особенностями ее возрастной структуры. Глубокое понимание результатов действия внутривидовых механизмов самоорганизации в структурированной популяции необходимо для дальнейшего исследования того, что происходит с биологической популяцией при изменении факторов внешней среды (например, при промысле); тем более, что многие ценные промысловые виды имеют сложную возрастную структуру. Для моделирования динамики таких популяций разработаны и активно используются матричные модели [1 – 5 и др.], которые позволяют детально описать возрастную структуру популяции, определить ее роль и значение в поддержании и эволюции популяционных циклов [6 – 9].

Исследование изменений в генетической структуре и поведении численности структурированной популяции, связанных с действием эволюционных факторов (в первую очередь с естественным отбором), позволяет заглянуть внутрь эволюционных процессов и выявить ряд неочевидных внутренних свойств, присущих эволюции структурированной популяции, которые остаются неосвещенными в рамках экологического моделирования. Кроме того, в рамках эволюционно-

* Исследование проведено при частичной поддержке ДВО РАН: конкурсные проекты 12-И-ОБН-05, КПФИ 12-06-007 и комплексная программа «Дальний Восток».

экологических моделей оказывается возможным подробный анализ эволюционно-генетических последствий промысла. Господствующая в теории оптимальной эксплуатации концепция максимального уравновешенного изъятия предполагает поддержание численности промысловой популяции на уровне, обеспечивающем максимальное воспроизводство. Таким образом, популяции, подверженные промыслу, оказываются в других экологических условиях, чем неэксплуатируемые популяции, имеющие численность, определяемую балансами естественных процессов. В результате в промысловых популяциях могут изменяться условия отбора, а соответственно и приспособленности генотипических групп особей.

В ходе представленной работы исследуется эволюция структурированной популяции при оптимальном промысле с постоянной долей изъятия. Рассматривается достаточно простая модельная ситуация, когда популяцию составляют две возрастные группы и один из ее экологических параметров определяется генетически с учетом менделевских законов наследования.

Оптимизация промысла в популяции, состоящей из двух возрастных классов

Рассмотрим модель популяции, которая состоит из двух возрастных классов: младшего, включающего неполовозрелых особей (x_n), и старшего (y_n), состоящего из особей, участвующих в размножении; причем за время, протекающее между двумя последовательными периодами размножения, выжившие особи младшего возраста достигают половозрелого состояния и переходят в старший возрастной класс [10]:

$$\begin{cases} x_{n+1} = ay_n, \\ y_{n+1} = x_n(1 - x_n) + cy_n, \end{cases} \quad (1)$$

где a – это репродуктивный потенциал популяции; c – выживаемость репродуктивной группы на последующих годах жизни, а плотностно-зависимое лимитирование численности младшей возрастной группы осуществляется по линейному закону $f(x) = 1 - x$. Константы a и c положительны, причем $c < 1$.

Примерами двухвозрастных популяций могут служить отдельные виды рыб, насекомых, двух- и трехлетних растений. Многие промысловые виды имеют более сложную возрастную структуру, характеризуются долгим периодом созревания. Рассматриваемая нами модель (1) не может в чистом виде описать динамику таких биологических видов; необходимо вводить запаздывание или дополнительные уравнения в предложенную модель и исследовать возникающие в связи с этим дополнительные эффекты. Настоящее исследование является лишь первым шагом на пути изучения влияния оптимального промысла и различных стратегий эксплуатации сложно-структурированных популяций на их эволюцию.

Рассмотрим влияние оптимального стационарного промысла на динамику двухвозрастной популяции. Пусть из каждой возрастной группы до периода размножения изымается некоторая фиксированная доля особей. Из младшей возрастной группы доля изъятия составит u_1 , из старшей – u_2 . Тогда к очередному сезону размножения численности возрастных групп будут следующими:

$$\begin{cases} x_{n+1} = ay_n(1-u_2), \\ y_{n+1} = x_n(1-u_1)(1-x_n(1-u_1)) + cy_n(1-u_2). \end{cases} \quad (2)$$

При этом доход от изъятия составит: $R(u_1, u_2) = \gamma_1 u_1 x_n + \gamma_2 u_2 y_n$, где γ_1 и γ_2 – стоимости условной единицы особей соответственно дорепродуктивного и репродуктивного возраста.

Такой способ промысла, когда производится изъятие особей отдельных возрастных категорий, часто применяется на практике. Здесь можно отметить промысел проходных рыб, когда изъятие из возрастной группы определяется местом лова; кроме того, размер ячейки сети способен регулировать геометрические размеры вылавливаемых особей, что, как правило, определяет и их принадлежность к некоторой возрастной категории. Однако наиболее ярким примером промысла из разных возрастных классов является коммерческая добыча морского зверя. Наряду с летним промыслом «холостяков», трех-четырёх летних самцов северного морского котика (*Callorhinus ursinus* L., 1758), занимающих отдельные изолированные места на лежбищах, идет коммерческий промысел «серебристых» котиков (перелинявших к осени щенков летнего помета), находящихся на других участках лежбища. Стоит упомянуть и печально известный промысел детенышей (бельков и серок) гренландского тюленя (*Pagophilus groenlandicus* Erxleben, 1777).

В рамках рассматриваемой задачи необходимо определить такой уровень изъятия из популяции, при котором режим ее эксплуатации окажется оптимальным. К настоящему времени сложилась концепция, в которой под оптимальным промыслом [11 – 14 и др.] понимается такая доля изъятия из популяции, которая обеспечивает стабильный максимальный равновесный уровень промыслового «урожая» при условии невырождения популяции. Для популяции с возрастной структурой необходимо определить набор значений u_i , соответствующих долям изъятия из i -й возрастной группы. Рассмотрим влияние оптимального промысла на динамику численностей возрастных групп двухвозрастной популяции.

Будем рассматривать стационарный промысел, тогда величину дохода от промысла перепишем в виде:

$$R(u_1, u_2) = \gamma_1 u_1 \bar{x} + \gamma_2 u_2 \bar{y}. \quad (3)$$

Стационарные численности в эксплуатируемой популяции определяются следующим образом:

$$\begin{cases} \bar{y} = \bar{x} / (a(1-u_2)), \\ \bar{x} = \frac{a(1-u_1)(1-u_2) + c(1-u_2) - 1}{a(1-u_1)^2(1-u_2)}. \end{cases} \quad (4)$$

Будем рассматривать только такие значения параметров, при которых равновесие (4) существует, т.е. $\{\bar{x} > 0, \bar{y} > 0\} : a + c > 1$. Далее необходимо определить оптимальные доли изъятия из возрастных классов $\{u_1, u_2\}$, в которых функция дохода R достигает локального максимума.

Несложно показать, что *максимум функции дохода R не достигается внутри области $\{u_1 \in (0,1), u_2 \in (0,1)\}$* . Следовательно, стратегия промысла, при которой из популяции сразу изымаются особи обоих возрастов (репродуктивного и

дорепродуктивного), не является оптимальной.

Найдем критические точки функции R , а далее определим, являются ли они искомым экстремумом. Подставив (4) в (3), получим:

$$R(u_1, u_2) = (a(1-u_1)(1-u_2) + c(1-u_2) - 1)(\gamma_2 u_2 + a\gamma_1(1-u_2)u_1) / (a^2(1-u_1)^2(1-u_2)^2).$$

Далее, вычислив частные производные функции R по переменным u_1 и u_2 и приравняв их к нулю, получаем систему уравнений для отыскания критических точек:

$$\begin{cases} (a+c-1)\gamma_2 - (a+c+1)\gamma_2 u_2 - a(\gamma_1 + \gamma_2)(1-u_2)u_1 = 0, \\ a(1-u_2)(\gamma_1(1+(a-c)(1-u_2)) + \gamma_2 u_2)u_1 = \\ = a^2 \gamma_1(1-u_2)^2 - 2\gamma_2 u_2(1-c(1-u_2)) - a\gamma_1(1-u_2)(1-c(1-u_2) - \gamma_2 u_2). \end{cases}$$

Откуда:

$$\bar{u}_1 = (a+c-1)\gamma_2 / (a(\gamma_2 - \gamma_1)), \bar{u}_2 = (a+c-1)\gamma_1 / (\gamma_1(a+c) - \gamma_2). \quad (5)$$

Покажем, что критические точки функции R , определяемые соотношениями (5), лежат вне интервала $(0,1)$:

если $\gamma_2 < \gamma_1$, то $\bar{u}_1 < 0$;

$\gamma_2 = \gamma_1$, тогда $\bar{u}_2 = 1$, $\bar{u}_1 = \infty$;

$\gamma_2 > \gamma_1$, перепишем условия $\{u_1 \in (0,1), u_2 \in (0,1)\}$ в виде

$$\begin{cases} 0 < (a+c-1)\gamma_2 < a(\gamma_2 - \gamma_1), \\ \gamma_2 < \gamma_1(a+c), 0 < (a+c)\gamma_1 - \gamma_1 < \gamma_1(a+c) - \gamma_2 \Rightarrow \gamma_1 > \gamma_2. \end{cases}$$

Таким образом, максимум изъятия R нужно искать на границах области $\{u_1 \in (0,1), u_2 = 0\}$ и $\{u_2 \in (0,1), u_1 = 0\}$. Покажем, что на каждой из этих границ существует локальный максимум функции дохода R .

Оптимальный стационарный промысел из младшей возрастной группы. Найдем экстремум функции дохода R на границе $\{u_1 \in (0,1), u_2 = 0\}$. Поскольку промыслу подвержена только младшая возрастная группа, то систему (2) и нетривиальное равновесие (4) можно переписать в виде:

$$\begin{cases} x_{n+1} = ay_n, \\ y_{n+1} = x_n(1-u_1)(1-x_n(1-u_1)) + cy_n, \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{y} = \bar{x}/a, \\ \bar{x} = (a(1-u_1) + c - 1) / (a(1-u_1)^2). \end{cases}$$

При этом доход от промысла $R = \gamma_1 u_1 \bar{x} = \gamma_1 u_1 (a(1-u_1) + c - 1) / (a(1-u_1)^2)$. В точке $\bar{u}_1 = (a+c-1)/(1+a-c)$ функция R достигает локального максимума, так как

$$\left. \frac{dR}{du_1} = \gamma_1 \frac{a+c-1-u_1(1+a-c)}{a(1-u_1)^3} \right|_{u_1=\bar{u}_1} = 0, \quad \left. \frac{d^2 R}{du_1^2} \right|_{u_1=\bar{u}_1} = \gamma_1 \frac{(1+a-c)^4}{8a(c-1)^3} < 0.$$

Отметим, что при $a+c > 1$ оптимальная доля изъятия $\bar{u}_1$ принимает корректное значение: $0 < \bar{u}_1 < 1$.

Оптимальный стационарный промысел из старшей возрастной группы. Найдем экстремум функции дохода R на границе $\{u_2 \in (0,1), u_1 = 0\}$. В этом случае промыслу подвергается только старшая возрастная группа и система (2) вместе с нетривиальным равновесием (4) принимает вид:

$$\begin{cases} x_{n+1} = ay_n(1-u_2), \\ y_{n+1} = x_n(1-x_n) + cy_n(1-u_2), \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{y} = \bar{x}/(a(1-u_2)), \\ \bar{x} = (a(1-u_2) + c(1-u_2) - 1)/(a(1-u_2)). \end{cases}$$

При этом доход от промысла составит:

$$R(u_1, u_2) = \gamma_2 u_2 \bar{y} = \gamma_2 u_2 (a(1-u_2) + c(1-u_2) - 1)/(a(1-u_2))^2.$$

В точке $\bar{u}_2 = (a + c - 1)/(1 + a + c)$ функция R достигает локального максимума, так как

$$\left. \frac{dR}{du_2} = \gamma_2 \frac{a + c - 1 - u_2(1 + a + c)}{a^2(1-u_2)^3} \right|_{u_2=\bar{u}_2} = 0 \quad \text{и} \quad \left. \frac{d^2R}{du_2^2} \right|_{u_2=\bar{u}_2} = -\gamma_2 \frac{(1 + a + c)^4}{8a^2} < 0.$$

Отметим, что при $a + c > 1$ оптимальная доля изъятия $\bar{u}_2$ принимает корректное значение: $0 < \bar{u}_2 < 1$.

Доказанное выше позволяет дать следующие оценки:

изъятие фиксированной доли особей из младшей возрастной группы позволяет достичь локального максимума дохода $R_1 = \frac{\gamma_1(a + c - 1)^2}{4a(1 - c)}$ при $\bar{u} = \frac{a + c - 1}{1 + a - c}$;

изъятие фиксированной доли особей из старшей возрастной группы позволяет достичь локального максимума $R_2 = \frac{\gamma_2(a + c - 1)^2}{4a^2}$ при $\bar{u} = \frac{a + c - 1}{1 + a + c}$.

Промысел особей какого возраста – старшего или младшего принесет больший доход зависит от соотношения цен γ_1/γ_2 , а также от внутривидовых параметров, характеризующих репродуктивный потенциал и выживаемость половозрелых особей на последующих годах жизни (a и c):

при $\gamma_2 < \gamma_1 a/(1 - c)$: $R_1 > R_2$, т.е. изъятие особей дорепродуктивного возраста приносит больший доход;

при $\gamma_2 > \gamma_1 a/(1 - c)$ больший доход приносит эксплуатация репродуктивной части популяции, так как в этом случае $R_1 < R_2$.

Изменение соотношения цен на особей различных возрастов приведет к изменению величины дохода и может быть основанием для принятия решения о выборе соответствующей возрастной группы, из которой будет осуществляться промысел; при этом соотношение цен не может влиять на динамику популяции.

Далее покажем, что *оптимальный промысел стабилизирует динамику численностей возрастных групп*, так как нетривиальная стационарная точка (4) оказывается устойчивой при любых значениях внутривидовых параметров $a + c > 1$.

Для определения типа устойчивости нетривиальной стационарной точки найдем собственные значения якобиана преобразования:

оптимальный стационарный промысел из младшей возрастной группы

$$\begin{cases} X = ay, \\ Y = x(1-u_1)(1-x(1-u_1)) + cy, \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} X'_x - \lambda & X'_y \\ Y'_x & Y'_y - \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & a \\ (1-u_1) - 2x(1-u_1)^2 & c - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Подставив $u_1 = \bar{u}_1$ и $\bar{x} = (a^2 - (1-c)^2)/(4a(1-c))$, получим собственные значения:

$$\lambda_{1,2} = \frac{c(a+1-c) \pm \sqrt{c^2(a+1-c)^2 + 8(a+1-c)(c-1)^2}}{2(a+1-c)}; \quad (6)$$

оптимальный стационарный промысел из старшей возрастной группы

$$\begin{cases} X = ay(1-u_2), \\ Y = x(1-x) + cy(1-u_2), \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} X'_x - \lambda & X'_y \\ Y'_x & Y'_y - \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & a(1-u_2) \\ 1-2x & c(1-u_2) - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Подставив $u_2 = \bar{u}_2$ и $\bar{x} = (a+c-1)/2a$, получим собственные значения:

$$\lambda_{1,2} = \frac{c \pm \sqrt{2+2a-2ac-c^2}}{a+c+1}. \quad (7)$$

Собственные значения, определяемые соотношениями (6) и (7), не превосходят единицу по модулю ввиду ограничений на параметры модели: $a+c > 1$ и $0 < c < 1$.

Влияние оптимального промысла на эволюцию двухвозрастной популяции

Естественно предположить, что величина плодовитости особей или репродуктивный потенциал (a) в природных популяциях определяется в процессе эволюции под действием естественного отбора.

Действие естественного отбора на динамику двухвозрастной популяции на примере одной из самых простых модельных ситуаций, когда адаптивный признак кодируется одним диаллельным локусом с аллеломорфами A и a , было изучено в [15]:

$$\begin{cases} x_{n+1} = \bar{w}_n y_n, \\ y_{n+1} = x_n(1-x_n) + cy_n, \\ q_{n+1} = \frac{p_n(w_{AA}p_n + w_{Aa}(1-p_n))}{\bar{w}_n}, \\ p_{n+1} = \frac{x_n(1-x_n)q_n + cy_n p_n}{x_n(1-x_n) + cy_n}, \end{cases} \quad (8)$$

где p_n – частота аллеля A в старшем возрастном классе; q_n – частота аллеля A в младшем возрастном классе; w_{AA} , w_{Aa} , и w_{aa} – приспособленности зародышей соответствующего генотипа; $\bar{w}_n = w_{AA}p_n^2 + 2w_{Aa}p_n(1-p_n) + w_{aa}(1-p_n)^2$ – репродуктивный потенциал старшего возрастного класса (или средняя приспособленность зародышей).

Рассмотрим влияние оптимального стационарного промысла на эволюцию двухвозрастной популяции. Пусть по-прежнему из каждой возрастной группы изымается некоторая фиксированная доля особей до периода размножения. Из младшей возрастной группы доля изъятия составит u_1 , из старшей – u_2 . Тогда к очередному сезону размножения численности возрастных групп и частоты аллеля A в этих группах будут следующими:

$$\begin{cases} x_{n+1} = \bar{w}_n y_n (1 - u_2), \\ y_{n+1} = x_n (1 - u_1) (1 - x_n (1 - u_1)) + c y_n (1 - u_2), \\ q_{n+1} = \frac{p_n (w_{AA} p_n + w_{Aa} (1 - p_n))}{\bar{w}_n}, \\ p_{n+1} = \frac{x_n (1 - u_1) (1 - x_n (1 - u_1)) q_n + c y_n (1 - u_2) p_n}{x_n (1 - u_1) (1 - x_n (1 - u_1)) + c y_n (1 - u_2)}. \end{cases} \quad (9)$$

При этом доход от изъятия также составит: $R(u_1, u_2) = \gamma_1 u_1 x_n + \gamma_2 u_2 y_n$, где γ_1 и γ_2 – стоимости условной единицы особей соответственно дорепродуктивного и репродуктивного возраста.

Модель (9), кроме тривиальной $\{\bar{x} = 0, \bar{y} = 0\}$, имеет три стационарные точки:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \bar{p} = 0, \bar{q} = 0, \bar{y} = \bar{x} / (w_{aa} (1 - u_2)), \bar{x} = \frac{w_{aa} (1 - u_1) (1 - u_2) + c (1 - u_2) - 1}{w_{aa} (1 - u_1)^2 (1 - u_2)}, \\ 2) \quad & \bar{p} = 1, \bar{q} = 1, \bar{y} = \bar{x} / (w_{AA} (1 - u_2)), \bar{x} = \frac{w_{AA} (1 - u_1) (1 - u_2) + c (1 - u_2) - 1}{w_{AA} (1 - u_1)^2 (1 - u_2)}, \\ 3) \quad & \bar{p} = \frac{w_{aa} - w_{Aa}}{w_{aa} - 2w_{Aa} + w_{AA}}, \bar{q} = \frac{w_{aa} - w_{Aa}}{w_{aa} - 2w_{Aa} + w_{AA}}, \bar{y} = \bar{x} / (\bar{w} (1 - u_2)), \\ & \bar{x} = \frac{\bar{w} (1 - u_1) (1 - u_2) + c (1 - u_2) - 1}{\bar{w} (1 - u_1)^2 (1 - u_2)}, \bar{w} = w_{AA} \bar{p} + w_{Aa} (1 - \bar{p}). \end{aligned}$$

Первые две стационарные точки мономорфные, т.е. в этих равновесиях популяция генетически однородна: при $\{\bar{p} = 0, \bar{q} = 0\}$ все особи имеют генотип aa , при $\{\bar{p} = 1, \bar{q} = 1\}$ – генотип AA . Существование мономорфных стационарных точек обеспечивается выполнением условий $w_{aa} + c > 1$ и $w_{AA} + c > 1$ соответственно в первом и втором случаях.

Третья стационарная точка полиморфная, т.е. в этом равновесии в популяции возможно сосуществование особей с генотипами: AA , Aa и aa . Для существования этого равновесия необходимо выполнение двух условий:

$$\begin{cases} \bar{w} + c > 1, \\ \{w_{Aa} > \max(w_{aa}, w_{AA})\} \vee \{w_{Aa} < \min(w_{aa}, w_{AA})\}. \end{cases} \quad (10)$$

Для определения оптимальных долей изъятия $\{u_1, u_2\}$ необходимо найти максимум функции дохода R в каждой из стационарных точек. Значения стационарных численностей $\{\bar{x}, \bar{y}\}$ в моделях (2) и (9) совпадают с точностью до обозначения параметра, характеризующего репродуктивный потенциал популяции. Поэтому результаты, полученные для модели (2), можно применить к модели (9), за-

менив репродуктивный потенциал a на соответствующее значение w_{aa} , w_{AA} или w для мономорфных и полиморфной стационарной точки соответственно, т.е. и для модели (9) верно утверждение, что *максимум функции дохода R не достигается внутри области $\{u_1 \in (0,1), u_2 \in (0,1)\}$* . Аналогично можно показать, что локальный максимум функции дохода R достигается на границах $\{u_1 \in (0,1), u_2 = 0\}$ и $\{u_2 \in (0,1), u_1 = 0\}$ области в каждом из существующих равновесий. В общем случае для модели (9) имеется шесть оптимальных долей изъятия: $\{u_{1aa}, u_{1AA}, u_{1Aa}\}$ – три из младшего возрастного класса соответствующие двум мономорфным равновесиям $\{\bar{p} = 0, \bar{q} = 0\}$, $\{\bar{p} = 1, \bar{q} = 1\}$ и одному полиморфному $\{\bar{p} = \frac{w_{aa} - w_{Aa}}{w_{aa} - 2w_{Aa} + w_{AA}}, \bar{q} = \frac{w_{aa} - w_{Aa}}{w_{aa} - 2w_{Aa} + w_{AA}}\}$; $\{u_{2aa}, u_{2AA}, u_{2Aa}\}$ – три (аналогичные предыдущим) из старшего возрастного класса.

Покажем, что в данном случае неселективный промысел не меняет направления естественного отбора.

Оптимальный стационарный промысел из старшей возрастной группы. При $u_1 = 0$ модель (9) можно привести к виду (8), введя новые обозначения:

$$w^* = w(1 - u_2), w_{ij}^* = w_{ij}(1 - u_2), c^* = c(1 - u_2),$$

т.е. изъятие фиксированной доли особей из старшей возрастной группы фактически приводит к пропорциональному уменьшению приспособленностей всех генотипов и выживаемости старшей возрастной группы на последующих годах жизни. Условия устойчивости мономорфных стационарных точек модели (8) [15]:

$$\{\bar{q} = 0, \bar{p} = 0\} \text{ устойчива, если } 1 - c < w_{aa} < 3 - 2c \text{ и } w_{aa} > w_{Aa};$$

$$\{\bar{q} = 1, \bar{p} = 1\} \text{ устойчива, если } 1 - c < w_{AA} < 3 - 2c \text{ и } w_{AA} > w_{Aa},$$

применимы для эксплуатируемой популяции (9) соответственно после замены c и w_{ij} на c^* и w_{ij}^* .

В этом случае промысел не может повлиять на выполнение либо невыполнение условий: $w_{AA} > w_{Aa}$ и $w_{aa} > w_{Aa}$, т.е. направление естественного отбора не изменится.

Покажем также, что в результате промысла происходит стабилизация динамики численности возрастных групп генетически мономорфной популяции.

В отсутствие промысла флуктуации численности в мономорфных равновесиях возникают при нарушении условия $w_{AA} < 3 - 2c$ (либо $w_{aa} < 3 - 2c$).

Запишем первое из этих условий для эксплуатируемой популяции (второе полностью аналогично): $w_{AA}^* < 3 - 2c^* \Rightarrow w_{AA} + 2c < 3/(1 - u_2)$. Подставив оптимальную долю изъятия $u_2 = (w_{AA} + c - 1)/(1 + w_{AA} + c)$, получаем условие: $w_{AA} + 2c < 3(1 + c + w_{AA})/2 \Rightarrow c < 3 + w_{AA}$, которое всегда выполнено, так как $c < 1$.

Оптимальный стационарный промысел из младшей возрастной группы. При $u_2 = 0$ модель (9) в стационарной точке $\{\bar{q} = 0, \bar{p} = 0\}$ имеет два собственных значения, совпадающих с собственными значениями модели неэксплуатируемой популяции (8): $\lambda_{1,2} = (c \pm \sqrt{c^2 + 4w_{Aa}(1 - c)/w_{aa}})/2$. Эта пара собственных чисел

по модулю не превосходит единицу, если $w_{aa} > w_{Aa}$, т.е. и в этом случае промысел не изменяет условий естественного отбора.

Вторая пара собственных чисел вычисляется по формуле: $\lambda_{3,4} = (c \pm \sqrt{((2-c)^2(1-c) + w_{aa}(8-c(8-c)) - 4w_{aa}^2)/(1-c+w_{aa})})/2$. Аналитически не удалось доказать, что при любых c и w_{aa} $|\lambda_{3,4}| < 1$, но численное моделирование показало, что при небольших значениях параметров c и w_{aa} собственные числа $\lambda_{3,4}$ вещественные и по модулю не превосходят единицу. Рост приспособленности гомозиготы w_{aa} сначала приводит к появлению комплексных значений $\lambda_{3,4}$ с модулем меньше единицы, который затем становится больше единицы, при этом значения c и w_{aa} превышают допустимую величину ограничений модели с линейным лимитированием численности младшего возрастного класса.

Заключение

При оптимизации стратегии промысла из популяции с возрастной структурой возникает вопрос о количественном соотношении долей изъятия из разных возрастных групп. Проведенное исследование на примере двухвозрастной популяции показывает, что оптимальным является изъятие фиксированной доли численности особей только одной из возрастных групп, поскольку при одновременной эксплуатации обоих возрастов максимум функции дохода не достигается. Изъятие фиксированной доли особей из отдельной возрастной группы позволяет достичь локального максимума функции дохода, при этом динамика численности популяции стабилизируется. Выбор конкретной возрастной группы, из которой стоит производить изъятие, определяется соотношением цен на особей старшего и младшего возрастов, а также значениями внутривозрастных параметров, таких как репродуктивный потенциал популяции и выживаемость половозрелых особей на последующих годах жизни.

Рассмотрение динамики генетической структуры эксплуатируемой двухвозрастной популяции даже на примере простейшего модельного варианта, когда адаптивный признак кодируется одним диаллельным геном, а приспособленности генотипов постоянны, приводит к появлению значительной вариативности в стратегии промысла. При этом модель позволяет выявить достаточно неожиданные скрытые эффекты, наблюдающиеся в той же самой двухвозрастной популяции, но не проявляющиеся при моделировании, не учитывающем явно генетическую составляющую. Очевидно, и в этой модели оптимальной остается стратегия промысла с изъятием фиксированной доли особей только из одного возрастного класса. Проведенное исследование также показывает, что оптимальный промысел стабилизирует динамику численности и генетического состава популяции. Хотя направление естественного отбора явно не изменяется при неселективном изъятии особей, однако результаты численного исследования динамики модели (9) показывают, что адаптивное генетическое разнообразие, имеющееся в неэксплуатируемой популяции, может быть утрачено именно в результате промысла [16]. Этот эффект возникает за счет того, что промысловое воздействие снижает сово-

купную репродуктивную способность популяции (и/или выживаемость ее половозрелых особей), в результате мономорфное равновесие может оказаться устойчивым и эксплуатируемая популяция достигнет его; в то же время в неэксплуатируемой популяции не было ни одного устойчивого равновесия из-за ее слишком большой плодовитости и выживаемости, в результате ее численность и генетический состав не выходят на стационарный уровень; флуктуации генетического состава поддерживают полиморфизм.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Leslie P.H.* On the use of matrices in certain population mathematics // *Biometrika*. – 1945. – Vol. 33. – P.183–212.
2. *Свирижев Ю.М., Логофет Д.О.* Устойчивость биологических сообществ. – М.: Наука, 1978.
3. *Логофет Д.О.* К теории матричных моделей динамики популяций с возрастной и дополнительными структурами // *Журнал общей биологии*. – 1991. – Т. 52, № 6. – С.793–804.
4. *Caswell H.* Matrix population models: Construction, analysis and interpretation, 2nd Edition. – Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, 2001.
5. *Логофет Д.О., Белова И.Н.* Неотрицательные матрицы как инструмент моделирования динамики популяций: классические модели и современные обобщения // *Фундаментальная и прикладная математика*. – 2007. – Т. 13, №4. – С.145–164.
6. *Hastings A.* Age dependent dispersal is not a simple process: density dependence, stability and chaos // *Theoretical Population Biology*. – 1992. – Vol. 41, № 3. – P.388–400.
7. *Lebreton J.D.* Demographic models for subdivided populations: the renewal equation approach // *Theoretical Population Biology*. – 1996. – Vol. 49, № 3. – P.291–313.
8. *Kooi B.W., Kooijman S.A.L.M.* Discrete event versus continuous approach to reproduction in structured populations dynamics // *Theoretical Population Biology*. – 1999. – Vol. 56, № 1. – P. 91–105.
9. *Жданова О.Л., Фрисман Е.Я.* Нелинейная динамика численности популяции: влияние усложнения возрастной структуры на сценарии перехода к хаосу // *Журнал общей биологии*. – 2011. – Т. 72, №3. – С. 214–228.
10. *Фрисман Е.Я., Скалецкая Е.И.* Странные аттракторы в простейших моделях динамики численности биологических популяций // *Обозрение прикладной и промышленной математики*. – 1994. – Т. 1, вып. 6. – С.988–1008.
11. *Скалецкая Е.И., Фрисман Е.Я., Шапиро А.П.* Дискретные модели динамики численности популяций и оптимизация промысла. – М.: Наука, 1979.
12. *Абакумов А.И.* Управление и оптимизация в моделях эксплуатируемых популяций. – Владивосток: Дальнаука, 1993.
13. *Srinivasu P.D.N., Ismail S.* Global dynamics and controllability of a harvested prey-predator system // *J. Biological Systems*. – 2001. – Vol. 9, №. 1. – P.67–79.
14. *Braumann C.A.* Variable effort harvesting models in random environments: generalization to density-dependent noise intensities // *Mathematical Biosciences*. – 2002. – Vol. 177–178. – P. 229–245.
15. *Фрисман Е.Я., Жданова О.Л.* Эволюционный переход к сложным режимам динамики численности двухвозрастной популяции // *Генетика*. – 2009. – Т. 45, № 9. – С. 1277–1286.
16. *Жданова О.Л., Фрисман Е.Я.* Влияние оптимального промысла на характер динамики численности и генетического состава двухвозрастной популяции // *Известия РАН. Серия биологическая*. – 2013. – № 6. – С. 738 – 749.

Статья представлена к публикации членом редколлегии Чье Ен Уном.

E-mail:

Жданова Оксана Леонидовна – axanka@iacp.dvo.ru;

Фрисман Ефим Яковлевич – frisman@mail.ru.